



المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية
+ⵓⵎⵎⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵓⵔ
École Nationale des Sciences Appliquées d'Oujda

UNIVERSITÉ MOHAMMED PREMIER
ÉCOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUÉES D'OUJDA
Filière : Management et Gouvernance des Systèmes d'Information



جامعة محمد الأول بوجدة
+ⵓⵎⵎⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵓⵔ
UNIVERSITE MOHAMMED PREMIER OUJDA

PROJET DE FIN D'ANNÉE

**CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE D'UN
CENTRE D'OPÉRATIONS DE SÉCURITÉ (SOC) AUTOMATISÉ
AUGMENTÉ PAR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
ALIGNÉ SUR LES NORMES ISO 27001 / ISO 27005**

Présenté par : AMRANI Ilias

Membres de jury :

M. OUBAHA Jawad (Encadrant)

Mme. MEZOUARI Asmae (Examinatrice)

Encadré par :

M. OUBAHA Jawad

30 Juin, 2026

Année Universitaire : 2025–2026

Plan de la Présentation

01 Contexte & Problématique

02 Architecture & Outils

03 Pipeline SOAR & IA

04 Conformité ISO 27001/27005

05 Scénarios d'Attaque

06 Résultats & Performances

07 Limites & Perspectives

08 Conclusion

01 Contexte et Problématique

4,45 M\$

Coût moyen d'une violation
(IBM Cost of a Data Breach
Report 2025)

>200 j

Délai moyen de détection
d'une intrusion

1 000+

Alertes/jour reçues par
un analyste SOC

Problématique centrale

Comment concevoir un SOC entièrement open-source, économiquement accessible, capable de traiter le cycle complet détection–analyse–réponse en quelques secondes, tout en respectant les exigences des référentiels ISO 27001 et ISO 27005 ?

02 Stack Technologique



Wazuh SIEM

Collecte & corrélation

v4.14.4 · Règles SOCFortress



Sysmon

Télémétrie noyau Windows

Event ID 1,3,7,11,12/13,17/18 · Config Olaf Hartong



n8n SOAR

Orchestration & automatisation

10 nœuds · JS natif · Docker



Groq / LLaMA 3.1

Analyse IA (triage automatique)

8B params · 300–1000 tokens/s · Prompt 10 sections



IRIS DFIR

Gestion des incidents

API REST · Tickets · Documentation forensique



Threat Intelligence : AbuseIPDB & VirusTotal

Enrichissement des IoC



IP scoring · Hash Reputation · SHA256

SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response)

02 Architecture Globale – 3 Zones de Sécurité

Zone Attaque



Kali Linux 2024
192.168.1.6

Nmap · Hydra

Zone Victime



Windows 10 Pro
192.168.1.5

Sysmon · Wazuh Agent

Zone SOC



+



Wazuh SIEM + Ubuntu
192.168.1.3 / 192.168.1.4

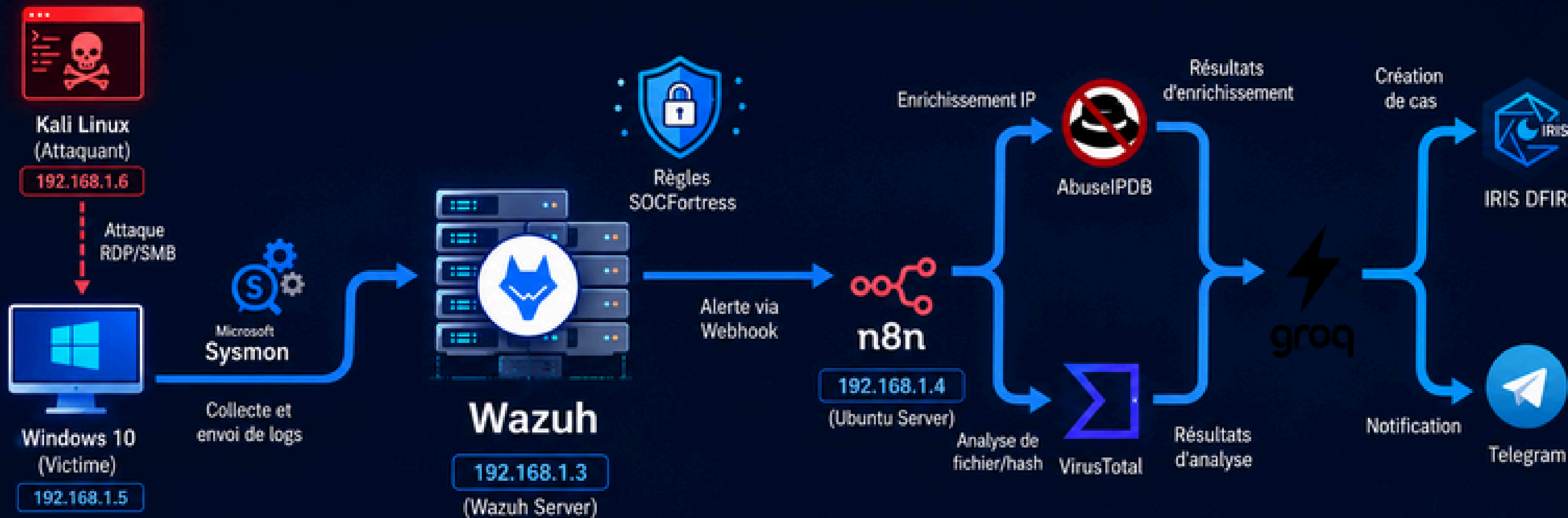
n8n · IRIS · Groq IA
AbuseIPDB · VirusTotal

attaques

logs TLS

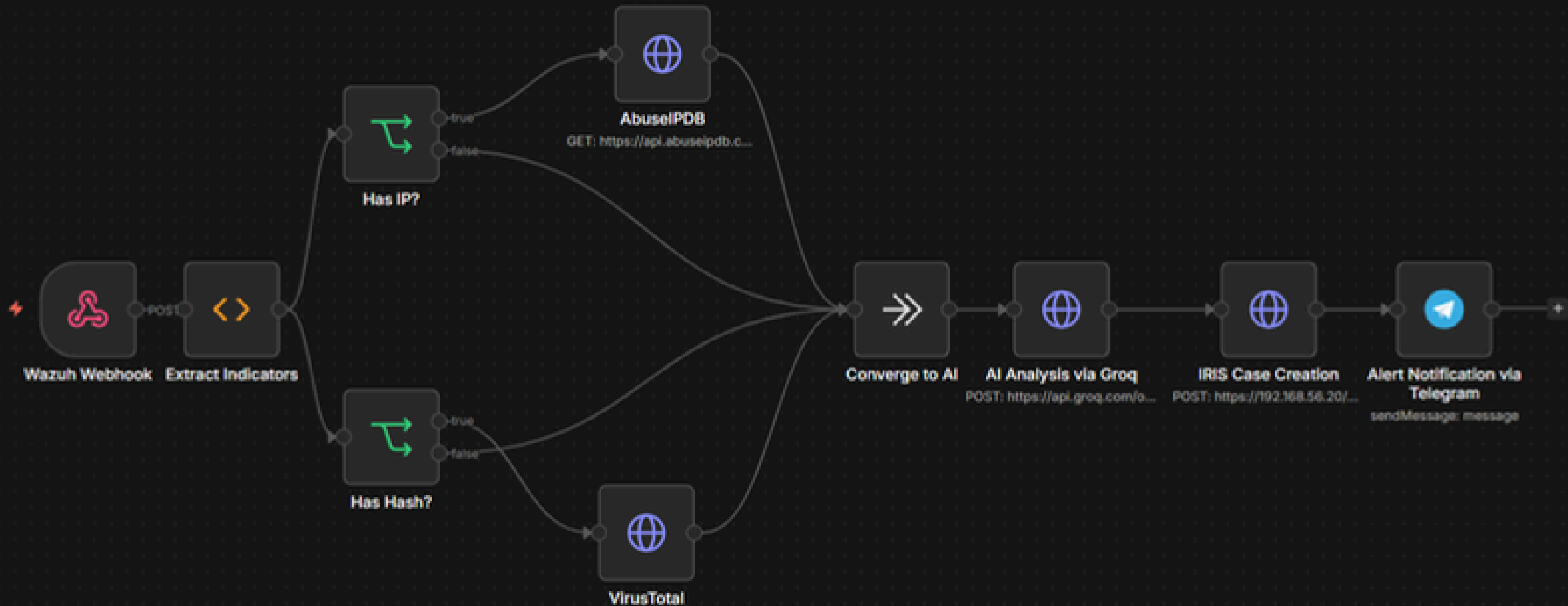
Réseau NAT 192.168.1.0/24

Architecture Globale Détaillée



Composant	Rôle	IP Adresse	Système / OS	Description
 Wazuh Server	SIEM / Collecte & Corrélation	192.168.1.3	Linux	Collecte, corrèle et génère des alertes
 n8n Server	Automatisation / Orchestration	192.168.1.4	Ubuntu Server	Reçoit les alertes via webhook et orchestre les actions
 Windows 10 (Victime)	Source de logs	192.168.1.5	Windows 10	Génère les logs (Sysmon) suite aux attaques
 Kali Linux (Attaquant)	Attaques	192.168.1.6	Kali Linux	Simule les attaques (RDP/SMB, etc.)

03 Pipeline SOAR – Les 10 Nœuds n8n



04 Conformité ISO 27001 / ISO 27005

Contrôles ISO 27001 Annexe A couverts :

A.5.24	Planification gestion incidents	Playbooks n8n automatisés
A.5.25	Évaluation événements sécurité	Analyse IA Groq / LLaMA 3.1
A.5.26	Réponse aux incidents	Tickets IRIS auto-crés
A.5.28	Collecte de preuves	IRIS : logs, hashes, rapports IA
A.8.15	Journalisation	Captures d'évenements (Sysmon → Wazuh)
A.8.16	Surveillance continue	Dashboard Wazuh temps réel
A.8.20	Sécurité des réseaux	Isolation NAT

Cycle ISO 27005 – 4 Phases Automatisées :

Identification

Wazuh + SOCFortress

Analyse

AbuseIPDB + VirusTotal

Évaluation

Groq Risk Score 0–100

Traitement

IRIS + Telegram (Recommendation IA)

05 Scénarios d'Attaque Simulés

Mimikatz

Exécution malware

```
PS C:\Users\demo> cd C:\Users\demo\Downloads\mimikatz-master\mimikatz-master\x64
PS C:\Users\demo\Downloads\mimikatz-master\mimikatz-master\x64> .\mimikatz.exe

#####. mimikatz 2.2.0 (x64) #18362 Feb 29 2020 11:13:36
.## ^ ##. "A La Vie, A L'Amour" - (oe.eo)
## < > ## /*** Benjamin DELPY 'gentilkiwi' ( benjamin@gentilkiwi.com )
## \ / ## > http://blog.gentilkiwi.com/mimikatz
'## v ##' Vincent LE TOUX ( vincent.letoux@gmail.com )
#####' > http://pingcastle.com / http://mysmartlogon.com ***/

mimikatz #
```

Résultats

Score IA : 75 (HIGH)
MITRE ATT&CK : T1003 / T1036 (*OS
Credential Dumping / Defense Evasion*)
Temps Pipeline : ≈2,8 secondes

Nmap UDP

Reconnaissance réseau

```
worldline@kali:~$ nmap -sU 192.168.1.5
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at
```

Résultats

Score IA : 60 (MEDIUM)
MITRE ATT&CK : T1046 (*Network
Service Scanning*)
Temps Pipeline : ≈2,5 secondes

Hydra SSH

Brute-force SSH

```
worldline@kali:~$ hydra -l demo -P /home/wor
Hydra v9.6 (c) 2023 by van Hauser/THC & Davi
*** ignore laws and ethics anyway).
```

Résultats

Score IA : 25 (MEDIUM)
MITRE ATT&CK : T1110 (*Brute
Force*)
Temps Pipeline : ≈3.1 secondes

06 Résultats et Métriques de Performance

	SOC Manuel :	SOC IA :	Gain	
MTTD (<i>Mean Time To Detect</i>)	25-30 min	1,2 s	99,93 %	

	SOC Manuel :	SOC IA :	Gain	
MTTT (<i>Mean Time To Triage</i>)	10-20 min	0,35 s	99,97 %	

	SOC Manuel :	SOC IA :	Gain	
MTTD (<i>Mean Time To Document</i>)	5-10 min	2,8 s	99,5 %	

L'IA ne remplace pas l'analyste — elle élimine les tâches répétitives pour libérer sa capacité d'investigation.

07 Limites et Perspectives

Limites actuelles



1 seul endpoint Windows surveillé



Confidentialité et souveraineté des données
(Cloud vs Local)



Risque d'hallucination du LLM (modèle 8B)



Absence de réponse active automatisée



Dépendance aux APIs cloud (Groq, AbuseIPDB,
VirusTotal)

Perspectives d'amélioration

Court terme



Wazuh Active Response



Agents Linux + macOS

Moyen terme



LLM local (confidentialité)



UEBA (*User and Entity Behavior Analytics*)

Long terme



Cloud hybride AWS/Azure



Préparation certification ISO 27001

08 Conclusion



Réduction du temps de triage / détection de plusieurs minutes à moins de 3 secondes (Gain > 99%).



Une mise en conformité dynamique et automatisée avec les exigences ISO 27001 et ISO 27005.



Un SOC automatisé et robuste basé exclusivement sur des technologies Open-Source.



Automatisation complète, réduisant de plus de 90 % le bruit de fond et les fausses alertes pour l'analyste.

Merci de Votre Attention

Questions ?

GitHub : github.com/ilias404/ISO-27001-Aligned-AI-SOC

Encadrant : M. Jawad OUBAHA · ENSA Oujda · Filière MGSI

Réalisé par : Ilias AMRANI · Année universitaire 2025–2026